

### Lista 04 – Inferência Estatística – Estatística 2026

1. Responda:

- a) Qual é a distribuição teórica da média amostral quando se dispõe de um tamanho de amostra reduzido?
- b) Qual é a relação entre o tamanho da amostra e a variabilidade da média amostral?
- c) Por que na fórmula da variância amostral ( $s^2$ ) aparece o termo  $n-1$  no denominador?
- d) De que forma a distribuição  $\chi^2$  está relacionada à variância amostral ( $s^2$ )? Há alguma restrição no uso desta distribuição com relação à distribuição original dos dados da qual foi coletada a amostra?

2. Comente as seguintes sentenças, indicando se são verdadeiras ou falsas:

- a) Todo estimador deve ser não tendencioso;
- b) Deve-se sempre buscar um estimador ideal que produza sempre as mesmas estimativas, ou seja, sua variância deve ser zero;
- c) Por definição, um estimador é uma variável aleatória;
- d) Os termos “variância amostral” e “variância da média amostral” têm a mesma interpretação.

3. Calcule a média e variância amostrais da seguinte amostra:

|      |      |      |      |
|------|------|------|------|
| 5,14 | 5,4  | 3,39 | 4,25 |
| 4,18 | 2,27 | 8,27 | 8,79 |
| 7,70 | 9,21 | 0,38 | 7,65 |
| 2,01 | 7,41 | 7,98 | 0,76 |
| 3,08 | 3,72 | 5,08 | 6,44 |